

GROUP BY  
e  
HAVING

Geralmente queremos aplicar as funções de agregação a subgrupos de tuplas em uma relação, na qual os subgrupos são baseados em alguns valores de atributo. Cada grupo (partição) consistirá nas tuplas que possuem o mesmo valor de algum(ns) atributo(s), chamado(s) atributo(s) de agrupamento.

A linguagem **SQL** tem uma cláusula **GROUP BY** para **aplicar agrupamentos**. Esta cláusula especifica os atributos de agrupamento, que também devem aparecer na cláusula **SELECT**, de modo que o valor resultante da aplicação de cada função de agregação a um grupo de tuplas apareça junto com o valor do(s) atributo(s) de agrupamento.

A sintaxe básica da cláusula **GROUP BY** é:

```
SELECT colunas FROM nome_da_tabela WHERE condição GROUP BY coluna;
```

EXEMPLIFICANDO!!!

Dada a tabela Produtos a seguir:

| ProdutoID | Nome_do_Produto | FornecedorID | CategoriaID | Unidade    | Preco |
|-----------|-----------------|--------------|-------------|------------|-------|
| 1         | Leite           | 1            | 1           | Litros     | 3     |
| 2         | Banana          | 1            | 1           | Kilogramas | 5     |
| 3         | Melancia        | 1            | 2           | Unidade    | 6     |
| 4         | Pão             | 2            | 2           | Pacote     | 4     |
| 5         | Suco            | 2            | 2           | Litros     | 8     |

Vamos supor que você deseje consultar a quantidade de produtos que são fornecidos por cada fornecedor, então poderá usar a seguinte consulta:

```
SELECT FornecedorID, COUNT(ProdutoID) FROM Produtos
GROUP BY FornecedorID;
```

O retorno dessa consulta será:

| FornecedorID | COUNT(ProdutoID) |
|--------------|------------------|
| 1            | 3                |
| 2            | 2                |

A cláusula **HAVING** pode ser usada para **definir uma condição para um agrupamento** com GROUP BY. A sintaxe básica da cláusula GROUP BY com HAVING é:

**SELECT** colunas **FROM** nome\_da\_tabela **WHERE** condição **GROUP BY** coluna **HAVING** condição;

**EXEMPLIFICANDO!!!**

Dada a tabela Produtos a seguir:

| ProdutoID | Nome_do_Produto | FornecedorID | CategoriaID | Unidade    | Preco |
|-----------|-----------------|--------------|-------------|------------|-------|
| 1         | Leite           | 1            | 1           | Litros     | 3     |
| 2         | Banana          | 1            | 1           | Kilogramas | 5     |
| 3         | Melancia        | 1            | 2           | Unidade    | 6     |
| 4         | Pão             | 2            | 2           | Pacote     | 4     |
| 5         | Suco            | 2            | 2           | Litros     | 8     |

Vamos supor que você deseje consultar a quantidade de produtos que são fornecidos por cada fornecedor, porém somente aqueles que forneçam uma quantidade de produtos menor ou igual a 2, então poderá usar a seguinte consulta:

**SELECT** FornecedorID, **COUNT**(ProdutoID) **FROM** Produtos **GROUP BY** FornecedorID **HAVING** **COUNT**(ProdutoID) <= 2;

O retorno dessa consulta será:

| FornecedorID | COUNT(ProdutoID) |
|--------------|------------------|
| 2            | 2                |

Note que o fornecedor 1 não foi retornado na consulta, pois fornece 3 produtos.

Considere a seguinte tabela chamada Vendas

| IdVenda | IdProduto | IdCliente | Quantidade | Valor  | DataVenda  |
|---------|-----------|-----------|------------|--------|------------|
| 1       | 101       | 1         | 2          | 50.00  | 2023-05-01 |
| 2       | 102       | 2         | 1          | 25.00  | 2023-05-02 |
| 3       | 101       | 1         | 1          | 25.00  | 2023-05-03 |
| 4       | 103       | 3         | 3          | 75.00  | 2023-05-04 |
| 5       | 101       | 4         | 5          | 125.00 | 2023-05-05 |

Calcule o total de vendas (em valor) para cada produto.

SELECT IdProduto, SUM(Valor) AS TotalVendas  
FROM Vendas  
GROUP BY IdProduto;

Resultado:

| IdProduto | TotalVendas |
|-----------|-------------|
| 101       | 200.00      |
| 102       | 25.00       |
| 103       | 75.00       |

Considere a seguinte tabela chamada Vendas

| IdVenda | IdProduto | IdCliente | Quantidade | Valor  | Data Venda |
|---------|-----------|-----------|------------|--------|------------|
| 1       | 101       | 1         | 2          | 50.00  | 2023-05-01 |
| 2       | 102       | 2         | 1          | 25.00  | 2023-05-02 |
| 3       | 101       | 1         | 1          | 25.00  | 2023-05-03 |
| 4       | 103       | 3         | 3          | 75.00  | 2023-05-04 |
| 5       | 101       | 4         | 5          | 125.00 | 2023-05-05 |

Calcule o total de vendas (em valor) para cada produto e mostre apenas os produtos com total de vendas superior a 50.

```
SELECT IdProduto, SUM(Valor) AS TotalVendas
FROM Vendas
GROUP BY IdProduto
HAVING SUM(Valor) > 50;
```

Resultado:

| IdProduto | TotalVendas |
|-----------|-------------|
| 101       | 200.00      |
| 103       | 75.00       |

Considere a seguinte tabela chamada Vendas

| IdVenda | IdProduto | IdCliente | Quantidade | Valor  | DataVenda  |
|---------|-----------|-----------|------------|--------|------------|
| 1       | 101       | 1         | 2          | 50.00  | 2023-05-01 |
| 2       | 102       | 2         | 1          | 25.00  | 2023-05-02 |
| 3       | 101       | 1         | 1          | 25.00  | 2023-05-03 |
| 4       | 103       | 3         | 3          | 75.00  | 2023-05-04 |
| 5       | 101       | 4         | 5          | 125.00 | 2023-05-05 |

Calcule o total de vendas (em valor) para cada produto em cada dia.

SELECT IdProduto, DataVenda, SUM(Valor) AS TotalVendasDiarias  
FROM Vendas  
GROUP BY IdProduto, DataVenda;

Resultado:

| IdProduto | DataVenda  | TotalVendasDiarias |
|-----------|------------|--------------------|
| 101       | 2023-05-01 | 50.00              |
| 101       | 2023-05-03 | 25.00              |
| 101       | 2023-05-05 | 125.00             |
| 102       | 2023-05-02 | 25.00              |
| 103       | 2023-05-04 | 75.00              |

Considere a seguinte tabela chamada Vendas

| IdVenda | IdProduto | IdCliente | Quantidade | Valor  | DataVenda  |
|---------|-----------|-----------|------------|--------|------------|
| 1       | 101       | 1         | 2          | 50.00  | 2023-05-01 |
| 2       | 102       | 2         | 1          | 25.00  | 2023-05-02 |
| 3       | 101       | 1         | 1          | 25.00  | 2023-05-03 |
| 4       | 103       | 3         | 3          | 75.00  | 2023-05-04 |
| 5       | 101       | 4         | 5          | 125.00 | 2023-05-05 |

Calcular o total de vendas (em valor) para cada produto em cada dia e mostrar apenas os dias em que o total de vendas foi superior a 30.

```
SELECT IdProduto, DataVenda, SUM(Valor) AS TotalVendasDiarias
FROM Vendas
GROUP BY IdProduto, DataVenda
HAVING SUM(Valor) > 30;
```

Resultado:

| IdProduto | DataVenda  | TotalVendasDiarias |
|-----------|------------|--------------------|
| 101       | 2023-05-01 | 50.00              |
| 101       | 2023-05-05 | 125.00             |
| 103       | 2023-05-04 | 75.00              |



Considere a seguinte tabela chamada Funcionarios

| codFunc | nomeFunc     | dataAdmissao | codCidade |
|---------|--------------|--------------|-----------|
| 1       | João Silva   | 2021-01-15   | 101       |
| 2       | Maria Souza  | 2020-05-10   | 102       |
| 3       | Pedro Santos | 2019-03-20   | 101       |
| 4       | Ana Oliveira | 2022-07-23   | 103       |
| 5       | José Pereira | 2021-11-30   | 102       |
| 6       | Carla Mendes | 2020-02-14   | 103       |

Contar quantos funcionários estão em cada cidade.

```
SELECT codCidade, COUNT(*) AS TotalFuncionarios
FROM Funcionario
GROUP BY codCidade;
```

Resultado:

| codCidade | TotalFuncionarios |
|-----------|-------------------|
| 101       | 2                 |
| 102       | 2                 |
| 103       | 2                 |

Considere a seguinte tabela chamada Funcionarios

| codFunc | nomeFunc     | dataAdmissao | codCidade |
|---------|--------------|--------------|-----------|
| 1       | João Silva   | 2021-01-15   | 101       |
| 2       | Maria Souza  | 2020-05-10   | 102       |
| 3       | Pedro Santos | 2019-03-20   | 101       |
| 4       | Ana Oliveira | 2022-07-23   | 103       |
| 5       | José Pereira | 2021-11-30   | 102       |
| 6       | Carla Mendes | 2020-02-14   | 103       |

Contar quantos funcionários estão em cada cidade, mas apenas mostrar cidades com mais de 1 funcionário.

```
SELECT codCidade, COUNT(*) AS TotalFuncionarios
FROM Funcionario
GROUP BY codCidade
HAVING COUNT(*) > 1;
```

Resultado:

| codCidade | TotalFuncionarios |
|-----------|-------------------|
| 101       | 2                 |
| 102       | 2                 |
| 103       | 2                 |

**25-** (FGV - 2024 - TJ-MS - Técnico de Nível Superior) Observe script SQL a seguir:

```
SELECT COUNT(*) AS [Quantidade], Tipo_Processo  
FROM Processo  
GROUP BY Tipo_Processo;
```

O resultado da execução desse script é:

- a) a lista dos registros da tabela quantidade;
- b) a quantidade de processos por tipo;
- c) a contagem dos registros da tabela de tipos de processos;
- d) o agrupamento de processos que realizam contagem;
- e) a contagem dos processos relacionados à quantidade de valores.

**25-** (FGV - 2024 - TJ-MS – Técnico de Nível Superior) Observe script SQL a seguir:

```
SELECT COUNT(*) AS [Quantidade], Tipo_Processo  
FROM Processo
```

```
GROUP BY Tipo_Processo;
```

O resultado da execução desse script é:

- a) a lista dos registros da tabela quantidade;
- b) a quantidade de processos por tipo;
- c) a contagem dos registros da tabela de tipos de processos;
- d) o agrupamento de processos que realizam contagem;
- e) a contagem dos processos relacionados à quantidade de valores.

#### Resolução:

Vamos analisar o comando:

```
SELECT COUNT(*) AS [Quantidade], Tipo_Processo
```

-- Seleciona o número de registros (COUNT(\*)) e o Tipo de Processo. Em AS [Quantidade] temos a definição de um alias para a contagem, ou seja, no resultado, o título da coluna será [Quantidade] ao invés de COUNT(\*).

```
FROM Processo
```

-- Da tabela Processo.

```
GROUP BY Tipo_Processo;
```

-- Agrupando os resultados pelo Tipo de Processo.

Portanto, esse comando serve para exibir o número de processos agrupados por tipo.

**Gabarito:** **Letra B.**